



# 文件管理模块

誉天教育

# 学习目标

- lineinfile模块
- blockinfile模块



- 在大多数时候，我们在linux上的操作，就是针对文件的操作，通过配置管理工具对配置文件作统一的配置修改是一个非常酷的功能。lineinfile模块就是针对一个文件中行内容的操作。
- 常用参数：
  - path：要修改的文件
  - regexp：正则表达式匹配要修改的行
  - line：修改或者插入行的内容
  - insertbefore：在匹配的行前面插入
  - insertafter：在匹配的行后面插入
  - backup：是否备份文件
  - create：文件不存在则创建文件
  - validate：验证文件修改的有效性，需要文件自带验证机制

- 修改匹配行：

# 将/etc/selinux/config中匹配到以'SELINUX='开头的行，将其替换为'SELINUX=disabled'

- hosts: node1

tasks:

- name: modify selinux to disabled

lineinfile:

path: /etc/selinux/config

regexp: '^SELINUX='

line: 'SELINUX=disabled'

- 在匹配行前添加内容：

在http.conf文件的Listen 80前面后面添加一行Listen 8080，task示例如下：

- hosts: node1

tasks:

- name: Ensure the default Apache port is 8080

lineinfile:

path: /etc/httpd/conf/httpd.conf

regexp: '^Listen '

insertafter: '^#Listen '

line: Listen 8080

- 修改文件内容：

修改/etc/hosts，将以127.0.0.1开头的行替换为127.0.0.1 localhost，并将/etc/hosts的属主和属组都修改为root，权限改为644，如下：

- hosts: node1

tasks:

- name: modify hosts

lineinfile:

dest: /etc/hosts

regexp: '^127\.0\.0\.1'

line: '127.0.0.1 localhost'

owner: root

group: root

mode: 0644

- 删除文件内容：

修改/etc/sudoers，将以%wheel开头的行删除，如下：

- hosts: node1

tasks:

- name: Make sure group wheel is not in the sudoers configuration

lineinfile:

path: /etc/sudoers

state: absent

regexp: '^%wheel'

- 文件存在则添加一行内容：

往文件里添加一行（多次执行，不会重复添加），如果文件不存在，则创建文件，示例如下：

- hosts: node1

tasks:

- name: Add a line to a file if the file does not exist, without passing regexp

lineinfile:

path: /tmp/testfile

line: 192.168.1.99 foo.lab.net foo

create: yes



- 在一些场景下，我们修改完文件后，需要对文件做一下测试，用以检查文件修改之后，是否能正常运行。如http.conf、nginx.conf等，一旦改错，而不加以测试，可能会直接导致http服务挂掉。
- 可以使用validate关键字，在修改完成以后，对文件执行检测：

- hosts: node1

- tasks:

- name: Validate the sudoers file before saving

- lineinfile:

- path: /etc/sudoers

- state: present

- line: 'admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'

- validate: /usr/sbin/visudo -cf %s

- 参数backrefs说明：
  - ◆ 当backrefs为no时，如果regex没有匹配到行，则添加一行，如果Regex匹配到行，则修改该行
  - ◆ 当backrefs为yes时，如果regex没有匹配到行，则保持原文件不变，如果regex匹配到行，则修改该行
  - ◆ backrefs默认为no。

- 示例：

- hosts: node1

- tasks:

- name: test backrefs

- lineinfile:

- path: /tmp/testfile

- regexp: '^#bar'

- backrefs: yes

- line: 'bar'

- blockinfile是对文件进行多行操作，可以插入和追加内容到文件，常用参数与lineinfile类似：
- 参数说明：
  - ◆ block：要插入的文本内容
  - ◆ marker：指定块标记，"# {mark} ANSIBLE MANAGED BLOCK"

# blockinfile模块示例

- 插入文本内容：

- hosts: node1

- tasks:

- name: Insert/Update "Match User" configuration block in /tmp/sshd\_config

- blockinfile:

- path: /tmp/sshd\_config

- create: yes

- block: |

- Match User ansible-agent

- PasswordAuthentication no

- 插入文本内容：

- hosts: node1

- tasks:

- name: Insert/Update configuration using a local file and validate it

- blockinfile:

- block: "{{ lookup('file', './local/sshd\_config') }}"

- dest: /tmp/sshd\_config

- backup: yes

- validate: /usr/sbin/sshd -T -f %s

- 删除文本内容：

- hosts: node1

- tasks:

- name: remove "Match User" configuration block in /tmp/sshd\_config

- blockinfile:

- path: /tmp/sshd\_config

- state: absent

- block: |

- Match User ansible-agent

- PasswordAuthentication no

- 设置标记内容：

- hosts: node1

- tasks:

- name: remove "Match User" configuration block in /etc/ssh/sshd\_config

- blockinfile:

- path: /tmp/sshd\_config

- marker: "# {mark} hello ANSIBLE MANAGED BLOCK"

- create: yes

- block: |

- Match User ansible-agent

- PasswordAuthentication no

- ✓ lineinfile模块
- ✓ blockinfile模块

